Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 494.

Профессиональный стандарт: «Технология добычи нефти и газа»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Технология добычи нефти и газа» применяется в нефтегазовой промышленности для оптимизации процессов добычи энергоносителей. Область его применения охватывает различные аспекты добычи, включая исследование месторождений, проектирование и эксплуатацию скважин, а также применение современных технологий для увеличения производительности и эффективности добычи. Экономическая деятельность в этой области включает в себя инвестирование в исследование и разработку месторождений, бурение и оборудование скважин, а также мониторинг и оптимизацию процессов добычи для максимизации выручки от добычи нефти и газа.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Асфальтосмолопарафиновые отложения – это часть асфальтосмолистой и парафинистой нефти, которая выделяется при воздействии внешних факторов (снижение температуры и давления) и сорбируется на поверхности труб, подземного оборудования, породы призабойной зоны пласта.

2) Знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи.

3) Навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком.

4) Депарафинизация – удаление парафиновых отложений с внутренних стенок труб НКТ, установленных в скважинах, по которым поднимается добываемая нефть из пласта, а также удаление парафинов с нефтепромыслового оборудования.

5) Месторождение – залежь или совокупность залежей, относящихся к одной или нескольким ловушкам, контролируемым единым структурным элементом и расположенным на одной локальной площади, отчет по подсчету запасов которых получил положительное заключение предусмотренной Кодексом государственной экспертизы недр.

6) Углеводородные полезные ископаемые – нефть, сырой газ и природный битум.

7) Залежь углеводородов – часть недр, содержащая изолированное природное скопление углеводородов в ловушке, образованной породой-коллектором и покрышкой из непроницаемых пород.

8) Умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи.

9) Нефть – сырая нефть, газовый конденсат, а также углеводороды, полученные после очистки сырой нефти и обработки горючих сланцев, нефтебитуминозных пород или смолистых песков.

10) Нефтегазопромысловое оборудование – совокупность агрегатов и систем, необходимых для разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, добычи нефти и газа и их транспортировки.

11) Насосно-компрессорные трубы – служат для извлечения жидкости и газа из скважин, нагнетания воды, сжатого воздуха (газа) и производства различных видов работ по текущему и капитальному ремонту скважин.

12) Скважина – горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой намного меньше её глубины.

13) Забой скважины – поверхность горной породы в стволе скважины, до которой в данный момент она пробурена.

14) Бурение скважины – полный цикл работ, включающий в себя всю совокупность мероприятий от проектирования скважины в соответствии с геологическими условиями района и проведения подготовительных работ до процесса испытания на приток нефти и освоения скважины.

15) Сырой газ – любые углеводороды вне зависимости от их удельного веса, извлекаемые из недр в газообразном состоянии при нормальных атмосферных температуре и давлении, в том числе неочищенные природный, попутный, сланцевый газ, метан угольных пластов, а также находящиеся в их составе неуглеводородные газы.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) АСПО – асфальтосмолопарафиновые отложения
2) ЕТКС – единый-тарифный квалификационный справочник
3) ПС – профессиональный стандарт
4) ОРК – отраслевая рамка квалификации
5) ШГНС – штанговый глубинный насос
6) ЭВН – электроприводной винтовой насос
7) ЭЦН – электроприводной центробежный насос

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Технология добычи нефти и газа

5. Код профессионального стандарта: B06100024

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

В Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

06 Добыча сырой нефти и природного газа

06.1 Добыча сырой нефти

06.10 Добыча сырой нефти

06.10.0 Добыча сырой нефти и попутного газа

7. Краткое описание профессионального стандарта: Технология добычи нефти и газа подразумевает использование нефтегазовых скважин, из которых получают смесь углеводородов, состоящую из самой нефти, попутного и сырого газа, минерализованной воды и примесей механического характера.

8. Перечень карточек профессий:

1) Техник-технолог (общий профиль) - 4 уровень ОРК

2) Инженер-технолог (общий профиль) - 6 уровень ОРК

3) Главный технолог (добывающая промышленность) - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Техник-технолог (общий профиль)»:			
Код группы:	3112-1		
Код наименования занятия:	3112-1-005		
Наименование профессии:	Техник-технолог (общий профиль)		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций нефтегазодобывающей отрасли, утвержденный приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 24 мая 2016 года № 217. Параграф 32. Техник по добыче нефти и газа		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Техник-технолог I категории: среднее техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника по добыче нефти и газа II категории не менее 2 лет; Техник-технолог II категории: среднее техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника по добыче нефти и газа без категории не менее 2 лет; Техник-технолог без категории: среднее техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) без предъявления требований к стажу работы.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	3112-1-003 - Техник по подготовке производства		
Основная цель деятельности:	Обеспечение добычи углеводородного сырья		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Регулирование процессов разработки и извлечения нефти/газа.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Регулирование процессов разработки и извлечения нефти/газа.			

	Навык 1: Обеспечение технологической подготовки производства, соблюдения установленных технологических режимов работы нефтегазопромысловых объектов	Умения:
		1. Составлять технологические режимы работы скважин и других производственных объектов. 2. Осуществлять мероприятия по предотвращению и устранению нарушений технологических процессов добычи нефти и газа и закачки агенту в продуктивные пласты. 3. Обслуживать замерные установки. 4. Контролировать объемы и качество рабочего агента, что закачивается в пласт. 5. Составлять и обеспечивать выполнение графиков депарафинизации, проведение мероприятий по солеотложений (коррозии) в скважинах и трубопроводах. 6. Проводить работы по внедрению и испытанию новой техники, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, сбора нефти и газа. 7. Участвовать в составлении технических заданий на проектирование приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных разработанной технологией, во внедрении технологических процессов в цехах, в выявлении причин брака продукции, в подготовке предложений по его предупреждению и ликвидации. 8. Составлять описания проводимых работ, необходимые спецификации, диаграммы, таблицы, графики и другую техническую документацию. 9. Оформлять техническую документацию в соответствии с действующими нормативными документами. 10. Соблюдать обеспечение здоровых и безопасных условий труда для подчиненных исполнителей, а также осуществлять контроль за соблюдением ими требований вышеуказанных законодательных и иных правовых актов.
		Знания:
		1. Нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся нефтегазодобывающей отрасли, работ по добыче нефти, газа и конденсата. 2. Основы разработки нефтяных и газовых месторождений. 3. Основы технологии добычи нефти и газа. 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственный санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Организационно-техническое обеспечение добычи углеводородного сырья	Умения:
		1. Организовывать своевременное обеспечение бригад по добыче нефти и газа необходимой технической, технологической и другой документацией. 2. Составлять заявки на услуги, предоставляемые цеха по добыче нефти и газа другими подразделениями. 3. Организовывать своевременную подготовку нефтегазовых объектов к ремонту. 4. Составлять заказы (наряды-задания) на подземный и капитальный ремонт скважин, проведении операций по воздействию на призабойную зону.

		Знания:
		1. Специализация подразделений, обслуживающих нефтегазопромысел. 2. Основы экономики, организации производства, труда и управления. 3. Законодательные и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, методические материалы, инструкции, касающиеся добычи нефти и газа. 4. Правила приема и сдачи оборудования после ремонта. 5. Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, принципы работы и правила эксплуатации используемого оборудования. 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственный санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Концентрация и управление вниманием	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	СТ РК ИСО 17078-4:2012 «Промышленность нефтяная и газовая. Буровое и эксплуатационное оборудование. Часть 4. Методы эксплуатации оправок для съемного клапана и относящегося к ним оборудования», СТ РК ИСО 17824:2011 «Промышленность нефтяная и газовая. Скважинное оборудование. Противопесочный фильтр», СТ РК ИСО 28781:2011 «Промышленность нефтяная и газовая. Буровое и эксплуатационное оборудование. Скважинные запорные клапаны и связанное с ними оборудование», СТ РК ISO 10424-2015 «Промышленность нефтяная и газовая. Оборудование для вращательного бурения. Часть 2. Нарезание резьб и контроль калибрами упорных резьбовых соединений» и другие.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Техник по обслуживанию скважин
	5	Мастер по добыче нефти, газа и конденсата
	6	Инженер-технолог

10. Карточка профессии «Инженер-технолог (общий профиль)»:

Код группы:	2141-1		
Код наименования занятия:	2141-1-005		
Наименование профессии:	Инженер-технолог (общий профиль)		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций нефтегазодобывающей отрасли Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 24 мая 2016 года № 217. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 июля 2016 года № 13884. Параграф 27. Инженер по добыче нефти и газа		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -

Требования к опыту работы:	инженер-технолог I категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы в должности инженера - технолога II категории не менее 2 лет, либо стаж работы в должности инженера-технолога без категории в течении 5 лет; инженер-технолог II категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы в должности инженера - технолога без категории не менее 3 лет; инженер-технолог без категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров без предъявления требований к стажу работы или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника I категории не менее 2 лет.	
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется	
Другие возможные наименования профессии:	2141-1-002 - Инженер по подготовке производства	
Основная цель деятельности:	Технологическое обеспечение процесса добычи нефти и газа	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Регулирование процессов разработки и извлечения нефти и газа 2. Реализация мероприятий по повышению эффективности производства
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Регулирование процессов разработки и извлечения нефти и газа	Навык 1: Поддержка технологического режима работы нефтегазопромысловых объектов	Умения:
		1. Читать технологические схемы, чертежи и техническую документацию общего и специального назначения. 2. Осуществлять сбор оперативной информации о работе нефтегазопромысла, добыче нефти, газа. 3. Контролировать работу фонда скважин. 4. Составлять и обосновать технологический режим работы скважин. 5. Определять соответствие выполнения технологических операций по добыче углеводородного сырья нормативно-технической документации. 6. Определять отклонения технологических параметров работы скважин от технологического режима. 7. Вносить корректировку технологических режимов работы скважин.
		Знания:
		1. Правила эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, технику и технологию подземного и капитального ремонта скважин. 2. Технология строительства скважин. 3. Основы промысловой геологии. 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственный санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

Навык 2: Выполнение производственных показателей добычи углеводородного сырья	Умения:
	1. Разрабатывать организационно – технические мероприятия, направленные на выполнение заданий по добыче нефти и газа, ремонт и модернизацию оборудования, осуществление контроля над их выполнением. 2. Анализировать производственные показатели работы нефтегазопромысла и состояние эксплуатационного фонда скважин и объектов подготовки нефти и газа с выдачей рекомендаций по улучшению данных. 3. Выполнять работы по запуску и остановке скважин. 4. Выполнять работы по мониторингу за эксплуатацией месторождения и скважин. 5. Анализировать фактические и прогнозные параметры системы пласт - скважина - погружное насосное оборудование - система сбора продукции. 6. Подбирать погружное оборудование для скважин с различными режимами работы; оборудование всех основных типов – ЭЦН, ЭВН и ШГН. 7. Оценивать влияние на коэффициент продуктивности различных процессов, происходящих в пласте. 8. Рассчитывать характеристики притока из пласта в скважину по результатам исследования скважины на различных режимах. 9. Улучшать и оптимизировать работу скважин. 10. Вести контроль за выводом скважин на установившийся режим после проведения на них подземного или капитального ремонта и оперативная выдача заданий и рекомендаций при возникновении непредвиденных ситуаций (вплоть до непосредственного участия при проведении данного вида работ). 11. Разрабатывать технологические нормативы, инструкции, схемы сборки, маршрутные карты, карты технического уровня и иную технологическую документацию, вносит изменения в техническую документацию в связи с корректировкой технологических процессов и режимов производства. 12. Участвовать в проведении экспериментальных работ по освоению новых технологических процессов и внедрению их в производство, в составлении заявок на изобретения. 13. Осуществлять контроль над соблюдением технологической дисциплины в цехах и правильной эксплуатацией технологического оборудования. 14. Рассматривать рационализаторские предложения по совершенствованию технологии производства и дает заключения о целесообразности их использования.
	Знания:
	1. Нормативные правовые акты Республики Казахстан, методические и нормативно-технические материалы, касающиеся техники и технологии добычи, сбора нефти и газа. 2. Организация оперативного учета производства. 3. Специализация подразделений, обслуживающих нефтегазопромысел. 4. Условия возникновения технических неполадок, аварий, осложнений на нефтегазопромысловых объектах, способы предупреждения и их ликвидации. 5. Основы экономики, организации производства, труда и управления.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 3: Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования по добыче	Умения:
		1. Составлять/согласовывать графики планово-предупредительных работ, диагностического и технического обслуживания устьевого оборудования скважин, обвязки, нефтегазопромысловых трубопроводов, сборных трубопроводов и запорной арматуры. 2. Разрабатывать графики выполнения работ и контролировать сроки их выполнения. 3. Определять причины вынужденных и аварийных остановок оборудования по добыче углеводородного сырья. 4. Анализировать технические параметры оборудования по добыче углеводородного сырья. 5. Оценивать риски при выполнении работ на оборудовании по добыче углеводородного сырья в соответствующей зоне ответственности. 6. Оценивать качество операций интенсификации добычи нефти и газа по промысловым данным. 7. Соблюдать обеспечение здоровых и безопасных условий труда для подчиненных исполнителей, а также осуществлять контроль за соблюдением ими требований вышеуказанных законодательных и иных правовых актов.
		Знания:
		1. Основы электротехники. 2. Основы технической диагностики. 3. Передовые технологии ремонта, прогрессивные методы и приемы труда. 4. Назначение, устройство и принцип действия оборудования по добыче углеводородного сырья, порядок монтажа устьевого оборудования и фонтанной арматуры скважин. 5. Характеристики различных типов оборудования для ремонта оборудования по добыче углеводородного сырья. 6. Методы интенсификации добычи нефти и газа. 7. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственный санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Реализация мероприятий по повышению эффективности производства		

	Навык 1: Подготовка предложений по повышению эффективности процесса добычи и работы оборудования	Умения:
		1. Анализировать характеристики работы скважин. 2. Выявлять факторы, ограничивающие работу промыслового оборудования. 3. Предлагать методы по увеличению производительности скважин, повышению эффективности работы оборудования скважин. 4. Оценивать эффективность применяемых технологий. 5. Применять передовой опыт по энергосбережению, методам и приемам труда. 6. Проводить подготовку соответствующих материалов и участие в совещаниях, посвященных работе цеха с механизированным фондом скважин. 7. Проводить разработку мероприятий по сокращению неработающего фонда скважин. 8. Проводить разработку планов текущего и капитального ремонтов скважин и осуществление контроля за их выполнением. 9. Проводить разработку и обоснование проектов перспективных и текущих планов на основе проектов разработки и обустройства месторождения по направлениям: добыча нефти и газа, текущий и капитальный ремонт скважин, обустройство месторождения, ППД (поддержание пластового давления)) применяя средства автоматизации проектирования, и внедрять прогрессивные технологические процессы, виды оборудования и технологической оснастки, средства автоматизации и механизации, оптимальные режимы производства на выпускаемую организацией продукцию. 10. Проводить расчеты и обоснования потребности в оборудовании, материалах, контроль их поставки на нефтепромысел.
		Знания:
		1. Передовой опыт в области добычи нефти и газа. 2. Передовые технологии в работе оборудования скважины, прогрессивные методы и приемы труда в работе персонала. 3. Методы и технологии интенсификации скважин. 4. Методы оптимизации системы методы оптимизации и улучшения технологии производства согласно геолого-техническим и производственным процессам. 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственный санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Лидерские качества Системное и аналитическое мышление Стрессоустойчивость, ответственность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 14169-93 «Системы наземного контроля процесса бурения нефтяных и газовых скважин. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 28113-89 «Установки подъемные для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин. Типы и основные параметры», СТ РК ИСО 13626:2006, «Промышленность нефтяная и газовая. Буровое и эксплуатационное оборудование. Сооружения для бурения и ремонта скважин», СТ РК ИСО 14693:2006 «Промышленность нефтяная и газовая. Оборудование для бурения и подземного ремонта скважин», СТ РК ИСО 10417:2007 «Промышленность нефтяная и газовая. Система предохранительных клапанов устанавливаемых в скважине. Проектирование, установка, эксплуатация и ремонт», СТ РК ИСО 10432:2011 «Промышленность нефтяная и газовая. Скважинное оборудование. Скважинные предохранительные клапаны» и другие.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Главный технолог
	7	Главный инженер

11. Карточка профессии «Главный технолог (добывающая промышленность)»:			
Код группы:	1322-0		
Код наименования занятия:	1322-0-011		
Наименование профессии:	Главный технолог (добывающая промышленность)		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. § 19. Главный технолог		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Производственные и обрабатывающие отрасли	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Стаж работы по специальности на должностях в соответствующем профилю организации виде экономической деятельности не менее 5 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Определение технической политики организации в области технологических процессов добычи нефти и газа		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности процесса добычи углеводородного сырья 2. Техническое перевооружение объектов добычи углеводородного сырья	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности процесса добычи углеводородного сырья			

	Навык 1: Повышение эффективности работы оборудования	Умения:
		1. Составлять планы внедрения новой техники и технологии. 2. Обеспечить цехов, участков и других производственных подразделений организации технологической документацией. 3. Разрабатывать техническую документацию. 4. Использовать информационные технологии. 5. Анализировать и обрабатывать технические параметры работы оборудования по добыче углеводородного сырья. 6. Прогнозировать возникновение образований гидратов, АСПО, водонефтяных эмульсий, отложения солей. 7. Анализировать мероприятия по предотвращению, устранению (снижению) межколонных давлений. 8. Разрабатывать при падающей добыче проекты технических условий на подключение проектируемых трубопроводов к действующим трубопроводам при строительстве, реконструкции скважин, обвязки, нефтегазопромысловых трубопроводов и запорной арматуры. 9. Оценивать риски от внедрения новой техники, рационализаторских предложений, изменений организационно-технических условий рабочего места.
		Знания:
		1. Требования нормативных правовых актов, распорядительных документов и технической документации в области добычи углеводородного сырья. 2. Достижения науки и техники, передовой опыт в сфере добычи углеводородного сырья. 3. Основы изобретательской и рационализаторской деятельности. 4. Методы проведения технических расчетов и определения эффективности эксплуатации оборудования по добыче углеводородного сырья. 5. Методы предотвращения, устранения (снижения) межколонных давлений. 6. Назначение, устройство и принцип действия оборудования по добыче углеводородного сырья. 7. Нормативные документы, руководства (инструкции), устанавливающие требования к эксплуатации оборудования по добыче углеводородного сырья. 8. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственный санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Повышение эффективности добычи углеводородного сырья	Умения:
		1. Составлять планы повышения технико-экономической эффективности производства. 2. Оценивать риски внедрения новой техники, технологий, инновационных предложений. 3. Анализировать мероприятия по оптимизации добычи углеводородного сырья и устранению (снижению) вредного влияния факторов (образования гидратов, АСПО, водонефтяных эмульсий, отложения солей) на работу скважин и скважинного оборудования. 4. Анализировать и обобщать передовой опыт разработки новых технологических процессов, оборудования по добыче углеводородного сырья. 5. Анализировать и обрабатывать технические параметры работы оборудования по добыче углеводородного сырья. 6. Планировать проведение работ по автоматизации процессов по добыче углеводородного сырья. 7. Проводить оценку эффективности, получаемой в результате использования новаций. 8. Соблюдать обеспечение здоровых и безопасных условий труда для подчиненных исполнителей, а также осуществлять контроль за соблюдением ими требований вышеуказанных законодательных и иных правовых актов.
		Знания:
		1. Нормативные правовые акты Республики Казахстан, методические и нормативно-технические материалы, касающиеся техники и технологии добычи, сбора нефти и газа. 2. Технологические процессы добычи углеводородного сырья. 3. Методы проведения технических расчетов и определения эффективности эксплуатации и модернизации оборудования по добыче углеводородного сырья. 4. Методы определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии. 5. Научно-технические достижения и передовой опыт в области добычи углеводородного сырья. 6. Отраслевые документы, регламентирующие внедрение новой техники, передовых технологий, НИОКР. 7. Энергосберегающие технологии в работе оборудования по добыче углеводородного сырья. 8. План мероприятий по локализации и ликвидации аварий и инцидентов. 9. Порядок внутреннего трудового распорядка, нормы по промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии, требования пожарной безопасности, средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных и природных факторов и иное.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Техническое перевооружение объектов добычи углеводородного сырья		

	Навык 1: Планирование и реализация мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков	Умения:
		1. Проводить организацию и планировку новых цехов и участков, их специализации, освоение новой техники, новых высокопроизводительных технологических процессов. 2. Производить расчеты производственных мощностей и загрузки оборудования. 3. Разрабатывать технические требования на проектирование вновь строящихся и реконструируемых объектов с использованием передовых технологий. 4. Разрабатывать технические требования на капитальный ремонт объектов добычи углеводородного сырья. 5. Производить расчеты эффективности модернизации оборудования по добыче углеводородного сырья. 6. Разрабатывать планы бесперебойной работы подрядных организаций, технического оснащения рабочих мест, взаимодействия с заказчиком, сервисными фирмами, службами материально-технического снабжения.
		Знания:
		1. Нормативные правовые акты Республики Казахстан, методические и нормативно-технические материалы, касающиеся проектированию, строительству, реконструкции и ремонту объектов. 2. Перспективы технического развития вида экономической деятельности и организации. 3. Профиль, специализацию и особенности организационно-технологической структуры организации. 4. Порядок приема оборудования в эксплуатацию, требования рациональной организации труда при проектировании технологических процессов. 5. Современные системы проектирования. 6. Принципы расчетов эффективности модернизации основных объектов добычи углеводородного сырья. 7. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственный санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Лидерские качества Ответственность Коммуникабельность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 26116-84 «Аппаратура геофизическая скважинная. Общие технические условия», ГОСТ 13846-2003 «Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции», ГОСТ 13862-2003 «Оборудование противовыбросовое. Типовые схемы, основные параметры и общие технические требования к конструкции», ГОСТ ИСО 10423-2012 «Нефтяная и газовая промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование. Устьевое оборудование и фонтанная арматура», ГОСТ 14169-93 «Системы наземного контроля процесса бурения нефтяных и газовых скважин. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 16293-89 «Установки буровые комплектные для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Основные параметры», ГОСТ 16853-88 «Канаты стальные талевые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Технические условия» и другие.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Главный инженер

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

12. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Уйсимбаева Гульжан Кулымбаевна, +7 (717) 278 68 18, g.uisimbayeva@energo.gov.kz

13. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Руководитель проекта:
Уйсимбаева Гульжан Кулымбаевна
E-mail: g.uisimbayeva@energo.gov.kz
Номер телефона: +7 (717) 278 68 18
14. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
15. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 14.10.2024 г.
16. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
17. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2024 г.
18. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2027 г.